

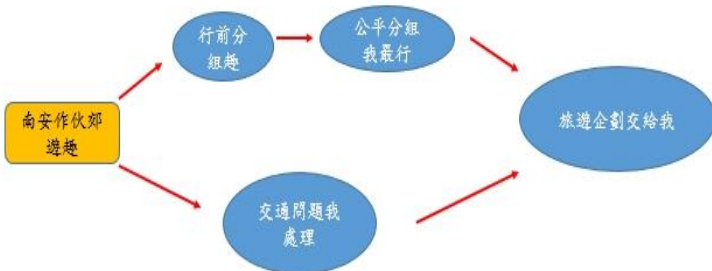
高雄市彌陀區南安國民小學彈性學習課程

(五)年級第(一)學期(南安「數」來寶)教案

一、教學設計理念說明

學生對於校外教學總是充滿了期待感，校外教學的前幾週便開始討論自己想要跟誰同一組，到時候要帶多少錢去等等，因此本單元以戶外教學的生活情境作為主題，配合著數學「因數與倍數」的概念，讓學生自己思考如何分組、如何排隊、如何搭車，最後甚至可以完成旅遊行程計畫書，使學生們了解，要安排一趟戶外教學並不是一件容易的事情。

二、教學活動設計

領域/科目		數學/綜合領域		設計者	(五)年級教學團隊
實施年級		(五)年級		總節數	6 節
課程名稱		南安作伙郊遊趣			
領綱					
數-E-A3 能觀察出日常生活問題和數學的關聯，並能嘗試與擬訂解決問題的計畫。在解決問題之後，能轉化數學解答於日常生活的應用。					
數-E-C2 樂於與他人合作解決問題並尊重不同的問題解決想法。					
綜-E-A2 探索學習方法，培養思考能力與自律負責的態度，並透過體驗與實踐解決日常生活問題。					
學習重點	學習表現	數n-III-3 認識因數、倍數、質數、最大公因數、最小公倍數的意義、計算與應用。 綜 2c-III-1 分析與判讀各類資源，規劃策略以解決日常生活的問題。		學習內容	數 N-5-3 公因數和公倍數：因數、倍數、公因數、公倍數、最大公因數、最小公倍數的意義。 綜 Bc-III-1 各類資源的分析與判讀。
概念架構				導引問題	
				1. 如果你/妳導遊, 請問要怎樣才能將全部的參加人員平均分組? 2. 為了讓各組達成性別平衡，要如何分組才能使每組男女生人數一樣多? 3. 如何分享旅遊計畫書和學習單內容?	
教材來源		1. 翰林五上補充教材(素養學習單) 2. 康軒五上補充教材		議題融入	生涯規劃、戶外教育
				教學資源	小白板、小沙包、學習單、小白板、平板
學習目標					
1. 在真實情境之中了解整除的概念。					
2. 透過真實情境的實體物操作，可以理解倍數與因數的概念。					
3. 在真實情境之中，理解如何運用乘法及除法找到任意兩數的公因數與公倍數。					

教學活動設計			
教學活動內容及實施方式	時間	教學資源	評量
【行前分組趣】 一、引起動機 戶外教學時，為了安全起見，須以小組為單位行動，五年級一共有 32 名學生，要如何進行分組，才可以剛好將 32 名學生分好組呢？ 二、發展活動 1. 請學生思考幾個幾個一數，可以剛好將數字數到 32。 2. 教師統整學生的答案，並帶出「整除」的概念。 三、綜合活動 1. 教師請學生分享分組的結果，並決定 32 人一共分成幾組，每組多少人，會讓整個戶外教學的活動行進時更方便。	7 分鐘 28 分鐘 5 分鐘		口頭評量 口頭評量 口頭評量
【公平分組我最行 1】 一、引起動機 1. 複習整除的概念。 2. 教師向學生討論校外教學的排隊隊形。 二、發展活動 1. 教師發給學生 32 顆沙包，請學生試著將每一顆沙包都當成五年級的一名學生，並請學生試著將沙包排列成矩形。 2. 請學生將排列出的矩形，每一排可以排多少顆沙包，一共可以排多少排，藉由乘法或除法記錄下來。 3. 教師統整學生的答案，並帶出因數的概念。 三、綜合活動 教師請學生發表討論結果，行進時應該要排什麼樣的隊形，參觀文物時應該要排什麼樣的隊形。	5 分鐘 30 分鐘 5 分鐘	沙包、小白板 小白板	口頭評量 實作評量 紙筆評量 口頭評量
【公平分組我最行 2】 一、引起動機 1. 教師更清楚的要求分組的條件，為了男女平衡，每一組的男生人數與女生人數都必須一樣多，那可以如何分組。	5 分鐘		

二、發展活動 - 教師發給學生兩種顏色的沙包，分別代表女生與男生，並請學生試著將這兩種顏色的沙包進行分組。 - 教師說明公因數的概念。	30 分鐘		口頭評量
三、綜合活動 學生發表自己討論出的分組結果，並說明分組的過程與公因數概念的關係。	5 分鐘	沙包、小白板	實作評量 口頭評量 紙筆評量
【交通問題我處理】 一、引起動機 - 複習公因數的概念。 - 教師向學生說明校外教學需要有適當的交通工具。	5 分鐘		口頭評量
二、發展活動 - 請學生從一般汽車、休旅車、小型遊覽車、大型遊覽車等交通工具，考量交通工具的成本、最多乘載人數，看看每一種交通工具個需要多少數量，才能將五年級的同學們全數載往戶外教學的目的地。 - 教師統整學生的討論過程，並說明倍數的概念。	30 分鐘	平板、小白板	口頭評量
三、綜合活動 學生發表討論結果，考量成本、舒適度之下應該以什麼交通工具出遊。	10 分鐘	小白板	口頭評量 實作評量 紙筆評量
【旅遊企劃交給我】 一、引起動機 教師說明，校外教學並不只有五年級，而是全校都安排在了同一天，而不管用五人座汽車、八人座休旅車、三十人座的遊覽車載，都可以剛好將全校的人載到目的地。	10 分鐘		口頭評量
二、發展活動 - 教師請學生試著透過教師所給的線索估估看，全校一共有多少人。 - 教師說明公倍數的概念。 - 教師請學生將最開始的分組，一直到最後的交	50 分鐘	平板、學習單	口頭評量 紙筆評量 真實評量

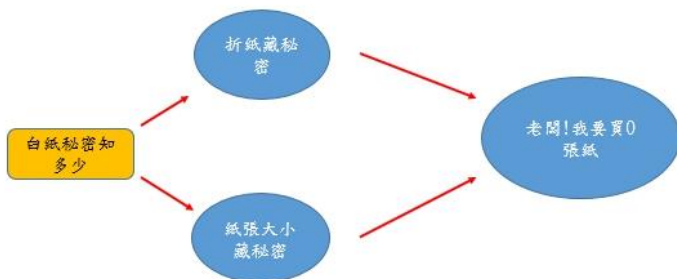
通工具派遣的過程記錄下來，在紀錄表中詳述使用的分組方法，及思考的過程，並完成旅遊計畫書。						
三、綜合活動						
1. 教師請學生發表自己的旅遊計畫書，並給予回饋。		20 分鐘	學習單	口頭評量 紙筆評量		
表現任務						
口語表達: 小組報告、個人口頭報告 文字或圖像表達: 活動企劃書						
評量標準						
1. 學生能否完成學習單(旅遊計畫書) 2. 學生在小組合作的討論時，是否能融入團體，參與討論。 3. 上台發表時，是否能清楚表達小組討論結果。						
主題	表現標準	A 優秀	B 良好	C 基礎	D 不足	E 落後
		總是表現積極參與和認真學習的態度與行為。	經常表現積極參與和認真學習的態度與行為。	有時表現積極參與和認真學習的態度與行為。	在他人鼓勵下，願意參與和學習。	未達 D 級
評量工具		學習單、口語發表				
分數轉換		95-100	90-94	85-89	80-84	79 以下

高雄市彌陀區南安國民小學彈性學習課程

(五)年級第(一)學期(南安「數」來寶)教案

一、教學設計理念說明

我們在學校之中常常會用到白紙，寫筆記時會使用到A 4的紙張，考試時會使用A 3白紙，有時老師會將重要事情打在A 5白紙上貼在聯絡簿。校園的生活離不開白紙，無論是考試、寫作業等等，本單元將用各種白紙的尺寸做為主題，配合著分數的擴分、約分以及分數的加減，與學生一同認識各種尺寸白紙之間的關係。

領域/科目		數學/綜合領域		設計者	(五)年級教學團隊	
實施年級		(五)年級		總節數	4 節	
課程名稱		白紙秘密知多少				
領綱核心素養						
數-E-A2 具備基本的算術操作能力、並能指認基本的形體與相對關係，在日常生活情境中，用數學表述與解決問題。						
數-E-B3 具備感受藝術作品中的數學形體或式樣的素養。						
綜-E-A2 探索學習方法，培養思考能力與自律負責的態度，並透過體驗與實踐解決日常生活問題。						
學習重點	學習表現	數n-III-4理解約分、擴分、通分的意義，並應用於異分母分數的加減。 綜2b -III-1參與各項活動，適切表現自己在團體中的角色，協同合作達成共同目標。			學習內容	數 N-5-4 異分母分數：用約分、擴分處理等值分數並做比較。用通分做異分母分數的加減。養成利用約分化簡分數計算習慣。 綜Bb-III-2 團隊運作的問題與解決。
概念架構				導引問題		
				1. 將A4白紙對折，並將其中一半塗色，塗色的區塊是幾張A4白紙？再將A4白紙對折一次，塗色的部分是幾分之幾張A4白紙？ 2. A1的白紙分別可以切割出幾張的A4與A3白紙？		
教材來源		1.翰林五上補充教材(素養學習單) 2.南一五上補充教材			議題融入	閱讀素養
					教學資源	各式尺寸白紙、剪刀、色筆、直尺
學習目標						
1. 藉由實體物操作，了解擴分與約分的原理。 2. 透過實體物操作，進行分數的加減。						
教學活動設計						
教學活動內容及實施方式				時間	教學資源	評量

【折紙藏秘密】

一、引起動機

1. 教師向學生說明將以一張 A4 白紙，說明分數的概念。

二、發展活動

1. 請學生將一張 A4 的紙張對折，讓這張紙成現出兩個區塊，並請學生選一個區塊塗上自己喜歡的顏色。
2. 教師向學生說明，將 A4 白紙對折後，會形成兩個區塊，而其中那一個塗顏色的區塊稱為 $\frac{1}{2}$ 張。
3. 請學生將 A4 白紙對折兩次，打開後看看白紙被分成了幾塊，塗顏色的區塊共有幾塊，一共是幾分之幾張。
4. 透過著個活動，教師引導出擴分的概念。

三、綜合活動

1. 進行紙張力量大挑戰的活動，全班競賽看哪位學生可以將紙張對折最多次，並向同學發表，最開始塗色的區塊占了整張 A4 白紙的幾分之幾張。

【紙張大小藏秘密】

一、引起動機

1. 複習擴分的概念。
2. 教師向學生呈現 A0~A8 不同尺寸的紙張。

二、發展活動

1. 教師請學生觀察每種尺寸的紙張之間有什麼樣的關係。
2. 教師請學生將 A1 的白紙對折，並選擇其中一面塗上自己喜歡的顏色。
3. 教師請學生觀察 A1 與 A4 兩種尺寸的白紙大小的關係，並討論一張 A1 白紙可以分割成多少張 A4 白紙，塗顏色的部分一共是多少張 A4 白紙，又可以說是幾分之幾張 A1 白紙。
4. 教師請學生觀察 A1 與 A3 兩種尺寸白紙大小的關係，並討論一張 A1 白紙可以分割成多少張 A3 白紙，塗顏色的部分一共是多少張 A3 白紙，又可以說是幾分之幾張的 A1 白紙。

5 分鐘

A4 白紙

口頭評量

30 分鐘

A4 白紙
色筆

口頭評量
實作評量

5 分鐘

A4 白紙

實作評量

5 分鐘

A0~A8 白
紙

口頭評量

20 分鐘

A0~A8 白
紙
色筆

口頭評量
實作評量

20 分鐘

A1、A4 白
紙
剪刀

30 分鐘

A1、A3 白
紙
剪刀

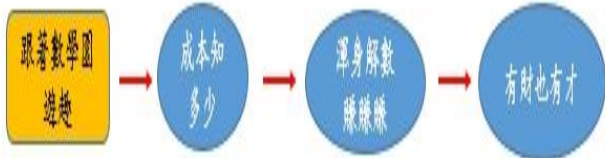
5. 教師引導出約分的概念。						
三、綜合活動						
1. 教師統整擴分與約分的概念，並在黑板出幾題練習題，作為整堂課的複習。		5 分鐘		口頭評量		
【老闆!我要買 0 張紙】						
一、引起動機						
1. 教師複習前一節課的重點。		5 分鐘		口頭評量		
2. 教師詢問學生:「小明在書局買了一張 A4 白紙與一張 A3 白紙，小華買了一張 A4 白紙與一張 A5 白紙，兩人所買的紙張數量一樣多，都是兩張。」這樣的說法是否正確?						
二、發展活動						
1. 教師請學生討論上述問題的正確性，並發表自己的看法。		30 分鐘		口頭評量		
2. 教師引導學生了解異分母加減的概念，並運用異分母加減的概念，解決課堂中所提出的問題。						
三、綜合活動						
1. 教師請學生思考這幾節課所學習到的新知，並將所學統整後，上台向同學發表自己學到的內容。		5 分鐘		口頭評量		
表現任務						
口頭表達: 小組報告、個人口頭發表						
評量標準						
1. 是否可以發現紙張對折後，塗色區塊與紙張的關係。						
2. 能夠表達出各尺寸紙張之間的大小關係。						
3. 能清楚的將自己的想法表達出來。						
主題	表現標準	A 優秀	B 良好	C 基礎	D 不足	E 落後
		總是表現積極參與和認真學習的態度與行為。	經常表現積極參與和認真學習的態度與行為。	有時表現積極參與和認真學習的態度與行為。	在他人鼓勵下，願意參與和學習。	未達 D 級
評量工具		學習單、口語發表				
分數轉換		95-100	90-94	85-89	80-84	79 以下

高雄市彌陀區南安國民小學彈性學習課程

(五)年級第(一)學期(南安「數」來寶)教案

一、教學設計理念說明

學校每兩年都會有一次園遊會，每到了園遊會，每個學生都會相當興奮，下課時間也會聚在一起討論今年打算賣什麼東西，會煮菜的、會做甜點的學生也紛紛跳出來表示願意為班級盡一份心力，學生們總是在園遊會的推銷與買賣中拼盡了全力。但是，食材等事前的準備工作，大多都是由家長或老師完成，學生減少接觸到材料的部分，本單元藉由園遊會的準備活動，一方面讓學生學習攤販的準備流程，一方面也讓學生從中了解四則運算的規則。

領域/科目		數學/綜合領域		設計者	(五)年級教學團隊
實施年級		(五)年級		總節數	6節
課程名稱		數學園遊會			
領綱					
數-E-A2 具備基本的算術操作能力、並能指認基本的形體與相對關係，在日常生活情境中，用數學表述與解決問題。					
數-E-B1 具備日常語言與數字及算術符號之間的轉換能力，並能熟練操作日常使用之度量衡及時間，認識日常經驗中的幾何形體，並能以符號表示公式。					
數-E-C2 樂於與他人合作解決問題並尊重不同的問題解決想法。					
綜-E-A2 探索學習方法，培養思考能力與自律負責的態度，並透過體驗與實踐解決日常生活問題。					
學習重點	學習表現	數 n-III-2 在具體情境中，解決三步驟以上之常見應用問題。		學習內容	數 N-5-2 解題：多步驟應用問題。除「平均」之外，原則上為三步驟解題應用。
		數r-III-1 理解各種計算規則（含分配律），並協助四則混合計算與應用解題。			
		綜1b-III-1規劃與執行學習計畫，培養自律與負責的態度。		數 R-5-2 四則計算規律（II）：乘除混合計算。「乘法對加法或減法的分配律」。將計算規律應用於簡化混合計算。熟練整數四則混合計算。	
				綜 Ab-III-1 學習計畫的規劃與執行。	
概念架構				導引問題	
				1. 班上所要賣的商品，所需的成本一共是多少錢？班上每個同學分別要出多少錢？ 2. 全校各班級預估收入一共是多少錢？ 3. 大會舞的表演區和觀眾區的面積一共約為多少平方公尺？	
教材來源		1.翰林五上補充教材(素養學習單) 2.南一五上補充教材		議題融入	生涯規劃、多元文化
				教學資源	各式尺寸白紙、剪刀、色筆、直尺
學習目標					

1. 藉由生活情境，了解四則運算的規則。
2. 透過生活情境與實體物操作，理解分配率的概念並運用分配率解決生活問題。

教學活動設計

教學活動內容及實施方式	時間	教學資源	評量
【成本知多少】 一、引起動機 1. 園遊會快到了，教師與學生討論要賣什麼商品。	10 分鐘		口頭評量
二、發展活動 1. 教師請學生以小組討論，園遊會要賣什麼商品，並透過投票決議出最終方案。 2. 教師請學生思考所要賣的商品需要用到哪一些原料，並上網搜尋這些材料的價錢是多少。 3. 藉由成本的價錢總額與每位同學各要分擔多少成本價的情境，進行乘除四則運算規則概念的說明。	60 分鐘	平板 學習單	口頭評量 紙筆評量
三、綜合活動 1. 統整課程討論的內容，並分配各組別的工作。 2. 重新複習一次四則運算的規則。	10 分鐘		口頭評量
【渾身解數賺賺賺】 一、引起動機 1. 教師與學生進行腦力激盪，限時 5 分鐘內列出園遊會的優點。	5 分鐘		口頭評量
二、發展活動 1. 教師請學生以組別為單位，調查學校各班級的成本以及預計收入是多少。 2. 教師引導學生運用四則運算的原理，比較各班級的盈收、成本以及全校的總收入。	30 分鐘	學習單	口頭評量 紙筆評量
三、綜合活動 1. 教師請學生發表剛才課堂中，比較各班的盈收、成本等相關數據過程中，與四則運算過程相關的概念。	5 分鐘		口頭評量
【有財也有才】 一、引起動機 1. 園遊會當天，各班級需要出一個表演節目，教師帶學生到表演場地排隊型。	10 分鐘		口頭評量

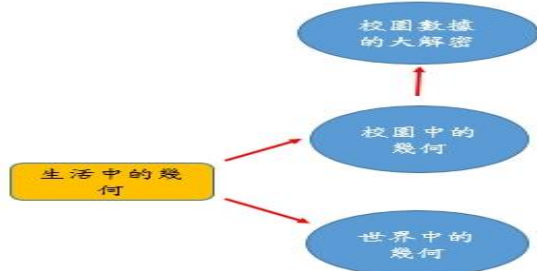
二、發展活動 1. 教師請學生依照過去所學的長方形與正方形的面積，算出表演的場地有多少平方公尺。 2. 教師劃分出表演區與觀眾區，並請學生以小組為單位，試著丈量出表演場地的面積大小。 3. 教師請各組學生派代表發表自己組別的丈量方法以及各項數據，並統整各組學生的發表內容，引導出分配律的概念。		60 分鐘	捲尺、白紙、學習單	實作評量 口頭評量 紙筆評量 真實評量		
三、綜合活動 1. 教師給予各組學生發表回饋。 2. 教師向學生說明一個標準的籃球場地的長寬規格，請學生試著以分配律的概念，算出學校中籃球場場地的大小。		10 分鐘	捲尺	口頭評量 實作評量 真實評量		
表現任務						
口語表達:個人口頭報告、小組報告 文字或圖像表達: 製作圖表						
評量標準						
1. 學生可以了解成本與售價的關係。 2. 學生能運用分配率的概念算出籃球場與表演場地的面積。						
主題	表現標準	A 優秀	B 良好	C 基礎	D 不足	E 落後
		總是表現積極參與和認真學習的態度與行為。	經常表現積極參與和認真學習的態度與行為。	有時表現積極參與和認真學習的態度與行為。	在他人鼓勵下，願意參與和學習。	未達 D 級
評量工具		學習單、口語發表				
分數轉換		95-100	90-94	85-89	80-84	79 以下

高雄市彌陀區南安國民小學彈性學習課程

(五)年級第(一)學期(南安「數」來寶)教案

一、教學設計理念說明

我們的世界是由各種形狀所組成的，我們是否有留意過，生活中的什麼地方有梯形呢？什麼地方又是圓形的呢？透過本單元的設計，讓學生主動去發現這個世界，從校園出發最後再拉到世界七大奇景，誰說學習幾何一定要透過紙筆呢？我們周遭的萬物都隱藏著幾何的原理，世界處處充滿驚奇，但我們總是少了發現！

領域/ 科目		數學/綜合領域	設計者	(五)年級教學團隊
實施年級		(五)年級	總節數	5 節
課程名稱		生活中的幾何		
領綱				
數-E-A2 具備基本的算術操作能力、並能指認基本的形體與相對關係，在日常生活情境中，用數學表述與解決問題。				
數-E-B3 具備感受藝術作品中的數學形體或式樣的素養。				
數-E-C3 具備理解與關心多元文化或語言的數學表徵的素養，並與自己的語言文化比較。				
綜-E-A2 探索學習方法，培養思考能力與自律負責的態度，並透過體驗與實踐解決日常生活問題。				
學習重點	學習表現	數s-III-1 理解三角形、平行四邊形與梯形的面積計算。	學習內容	數 S-5-1 三角形與四邊形的性質：操作活動與簡單推理。含三角形三內角和為 180 度。三角形任意兩邊和大於第三邊。平行四邊形的對邊相等、對角相等。
		數s-III-5 以簡單推理，理解幾何形體的性質。		數 S-5-2 三角形與四邊形的面積：操作活動與推理。利用切割重組，建立面積公式，並能應用。
		數s-III-6 認識線對稱的意義與其推論。		數 S-5-4 線對稱：線對稱的意義。「對稱軸」、「對稱點」、「對稱邊」、「對稱角」。由操作活動知道特殊平面圖形的線對稱性質。利用線對稱做簡單幾何推理。製作或繪製線對稱圖形。
		綜2c-III-1分析與判讀各類資源，規劃策略以解決日常生活的問題。		綜Bc-III-3運用各類資源解決問題的規劃。
概念架構			導引問題	
			1. 校園之中有什麼物品是三角形、正方形、長方形、平行四邊形以及梯形？ 2. 校園中的幾何圖形應該如何算出它們的面積呢？ 3. 生活周遭有什麼東西屬於對稱圖形？	
教材來源	1.翰林五上補充教材(素養學習單) 2.康軒五上補充教材		議題融入	多元文化
			教學資源	平板、學習單、捲尺、七大奇景圖片、幾何圖形圖卡、小白板

學習目標			
1. 藉由生活情境，了解平行四邊形、三角形、梯形的面積計算。 2. 透過生活情境與實體物，理解對稱的概念。			
教學活動設計			
教學活動內容及實施方式	時間	教學資源	評量
【校園中的幾何】 一、引起動機 1. 教師在黑板展示各種長方形、正方形、平行四邊形、梯形以及三角形的圖卡，並向學生說明，校園之中隱藏了很多的圖形。	5 分鐘	各式幾何圖形圖卡	口頭評量
二、發展活動 1. 教師發下學習單，請學生以小組為單位，到校園各處尋找「校園中的幾何圖形」校園中有什麼地方、什麼東西是梯形？什麼是平行四邊形？將找到的結果紀錄在學習單上並以平板拍照。 3. 教師請學生發表自己找到的「校園中的幾何圖形」。 4. 教師統整學生的紀錄，並向學生說明各種幾何圖形的結構。	70 分鐘	平板學習單	口頭評量 實作評量 真實評量 紙筆評量
三、綜合活動 1. 教師給予各組學生回饋，並預告下一節課的內容。	5 分鐘		口頭評量 紙筆評量
【校園數據的大解密】 一、引起動機 1. 教師將上一節課學生所找「校園的幾何圖形」的照片列印下來，並說明本節課將要來計算各個幾何圖形的面積。	10 分鐘	學習單	口頭評量
二、發展活動 1. 學生以小組為單位進行活動，討論如何將各個幾何圖形的邊長、底、高測量出來，並思考如何算出面積。 2. 學生討論同時，教師巡視各組的討論情況，並引導各組學生算出各個幾何圖形的面積。 3. 教師說明平行四邊形、梯形以及三角形的公式。	60 分鐘	捲尺 學習單 小白板	實作評量 真實評量 紙筆評量

三、綜合活動 1. 教師請學生發表自己的組別是用什麼方式算出「校園的幾何圖形」的面積。 2. 教師向學生預告下節課的上課內容。 【生活中的幾何】 一、引起動機 1. 教師在投影幕呈現世界新七大奇景，並向學生簡單介紹各個景點的特色。 3. 請學生投票，票選出班級中最受歡迎的七大奇景。 二、發展活動 1. 教師請學生觀察七大奇景中的泰姬瑪哈陵，並說一說自己發現了什麼。 2. 教師在投影幕上呈現梵諦岡聖彼德大教堂，詢問學生發現了什麼。 3. 教師請學生比較兩個世界知名景點，說說兩人的共同的特點。 4. 教師說明對稱圖形的概念，並請學生找一找教室內有沒有對稱的物品。 5. 教師統整學生講的內容，並向學生說明對稱軸、對稱點、對稱邊以及對稱角的概念。 三、綜合活動 1. 教師請學生思考自己的生活周遭，有什麼東西也是對稱圖形並發表。	10 分鐘	小白板	口頭評量
	5 分鐘	七大奇景圖片	口頭評量
	30 分鐘	七大奇景圖片、聖彼得大教堂圖片	口頭評量
	5 分鐘		口頭評量

表現任務

口頭表達：小組報告、個人口頭發表

評量標準

1. 學生可以在校園中找到指定的幾何圖形，並完成學習單。
2. 學生可以在小組討論中參與討論，並發表自己的想法與看法。
3. 學生理解如何算出平行四邊形、三角形以及梯型的面積。
4. 學生理解對稱的概念，並能指出生活中的對稱圖形。

主題	表現標準	A 優秀	B 良好	C 基礎	D 不足	E 落後
		總是表現積極參與和認真學習的態度與行為。	經常表現積極參與和認真學習的態度與行為。	有時表現積極參與和認真學習的態度與行為。	在他人鼓勵下，願意參與和學習。	未達 D 級
評量工具		學習單、口語發表				
分數轉換		95-100	90-94	85-89	80-84	79 以下